

2021 年 5 月《软件设计》【综合知识】真题

【已传】1.【希赛网-考生回忆版】在 CPU 中，用（ ）给出将要执行的下一条指令在内存中的地址

- A.程序计数器
- B.指令寄存器
- C.主存地址寄存器
- D.状态条件寄存器

答案：A

解析：

- A 选项程序计数器 PC：存储下一条要执行指令的地址。本题选择 A 选项。
- B 选项指令寄存器 IR：存储即将执行的指令。
- C 选项主存地址寄存器 MAR：用来保存当前 CPU 所访问的内存单元的地址。
- D 选项状态条件寄存器 PSW：存状态标志与控制标志 。

【已传】2.【希赛网-考生回忆版】以下关于 RISC 和 CISC 计算机的叙述中，正确的是（ ）

- A.RISC 不采用流水线技术，CISC 采用流水线技术
- B.RISC 使用复杂的指令，CISC 使用简单的指令
- C.RISC 采用很少的通用寄存器，CISC 采用很多的通用寄存器
- D.RISC 采用组合逻辑控制器，CISC 普遍采用微程序控制器

答案：D

解析：

A 选项：RISC 适合流水线，CISC 不适合。

B 选项：RISC 是精简指令集系统计算机简称，使用简单的指令。CISC 是复杂指令集系统计算机简称，使用复杂的指令。

C 选项：RISC 多寄存器寻址，所以会在实现过程中增加通用寄存器，CISC 不需要采用很多通用寄存器。

D 选项：RISC 采用硬布线逻辑（即组合逻辑控制器）实现，CISC 采用微码（即微程序）实现。D 选项的说法是正确的。

指令系统类型	指令	寻址方式	实现方式	其它
CISC（复杂）	数量多，使用频率差别大，可变长格式	支持多种	微程序控制技术（微码）	研制周期长
RISC（精简）	数量少，使用频率接近，定长格式，大部分为单周期指令，操作寄存器，只有 Load/Store 操作内存	支持方式少	增加了通用寄存器；硬布线逻辑控制为主；适合采用流水线	优化编译，有效支持高级语言

【已传】3.【希赛网-考生回忆版】采用 DMA 方式传送数据时，每传送一个数据都需要占用一个（）

A.指令周期

B.总线周期

C.存储周期

D.机器周期

答案：C

解析:

DMA 是直接内存存取, 传送数据的时间只与内存相关, 与 CPU 的时间无关。

【已传】4.【希赛网-考生回忆版】以下关于闪存 (Flash Memory) 的叙述中, 错误的是

()

- A.掉电后信息不会丢失, 属于非易失性存储器
- B.以块为单位进行删除操作
- C.采用随机访问方式, 常用来代替主存
- D.在嵌入式系统中可以用 Flash 来代替 ROM 存储器

答案: C

解析:

闪存 (Flash Memory) 是一种长寿命的非易失性 (在断电情况下仍能保持所存储的数据信息) 的存储器, 数据删除不是以单个的字节为单位而是以固定的区块为单位, 区块大小一般为 256KB 到 20MB。

闪存是电子可擦除只读存储器 (EEPROM) 的变种, EEPROM 与闪存不同的是, 它能在字节水平上进行删除和重写而不是整个芯片擦写, 这样闪存就比 EEPROM 的更新速度快。由于其断电时仍能保存数据, 闪存通常被用来保存设置信息。

闪存不像 RAM (随机存取存储器) 一样以字节为单位改写数据, 因此不能取代 RAM, 也不能替换主存, 因此 C 选项错误。但是在嵌入式中, 可以用闪存代替 ROM 存储器。

【已传】5.【希赛网-考生回忆版】若磁盘的转速提高一倍, 则 ()

- A.平均存取时间减半
- B.平均寻道时间加倍

C.旋转等待时间减半

D.数据传输速率加倍

答案：C

解析：

磁盘的平均存取时间、数据传输速率与磁盘转速以及移臂调度时间都相关，所以无法直接通过磁盘的转速提高一倍就直接提高效率的。磁盘的平均寻道时间与磁盘转速无关，至于移臂调度有关，也无法因此加倍。只有 C 选项中，磁盘的旋转延迟时间至于磁盘转速相关，转速提高一倍，其时间会减半。

【已传】6.【希赛网-考生回忆版】异常是指令执行过程中在处理器内部发生的特殊事件，中断是来自处理器外部的请求事件。以下关于中断和异常的叙述中，正确的是（）

- A. “DMA 传送结束”、“除运算时除数为 0”都为中断
- B. “DMA 传送结束”为中断，“除运算时除数为 0”为异常
- C. “DMA 传送结束”为异常、“除运算时除数为 0”为中断
- D. “DMA 传送结束”、“除运算时除数为 0”都为异常

答案：B

解析：

DMA 处理过程由 DMAC 负责，传送后会给 CPU 发送通知，此时属于处理器外部事件，因此属于中断。

异常指当前运行指令引起的中断事件。包括错误情况引起的故障，如除零算数错误，缺页异常；也包括不可恢复的致命错误导致的终止，通常是一些硬件错误。

【已传】7.【希赛网-考生回忆版】下列协议中，属于安全远程登录协议的是（）

- A.TLS
- B.TCP
- C.SSH
- D.TFTP

答案：C

解析：

A 选项：TLS 安全传输层协议用于在两个通信应用程序之间提供保密性和数据完整性。

B 选项：TCP 是可靠的传输层协议，与安全无关。

C 选项：SSH 为 Secure Shell 的缩写，由 IETF 的网络工作小组（Network Working Group）所制定；SSH 为建立在应用层和传输层基础上的安全协议。SSH 是目前较可靠，专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。利用 SSH 协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问题。本题选择 C 选项。

D 选项：TFTP（Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议）是 TCP/IP 协议族中的一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议，提供不复杂、开销不大的文件传输服务。

【已传】8.【希赛网-考生回忆版】下列攻击类型中，（）是以被攻击对象不能继续提供服务为首要目标

- A.跨站脚本
- B.拒绝服务
- C.信息篡改
- D.口令猜测

答案：B

解析：

A 选项：跨站脚本（cross-site scripting, XSS），一种安全攻击，其中，攻击者在看上去来源可靠的链接中恶意嵌入译码。它允许恶意用户将代码注入到网页上，其他用户在观看网页时就会受到影响。不影响服务的提供。

B 选项：拒绝服务，对信息或其它资源的合法访问被无条件地阻止，会让服务器拒绝提供服务。本题选择 B 选项。

C 选项：信息篡改，指主动攻击者将窃听到的信息进行修改(如删除和/或替代部分或者全部信息)之后再 将信息传送给原本的接受者。与提供服务无关。

D 选项：口令猜测，攻击者攻击目标时常常把破译用户的口令作为攻击的开始。只要攻击者能猜测或者确定用户的口令，他就能获得机器或者网络的访问权，并能访问到用户能访问到的任何资源。与提供服务无关。

【已传】9.【希赛网-考生回忆版】】下列算法中属于非对称加密算法的是（）

A.DES

B.RSA

C.AEC

D.MD5

答案：B

解析：

典型的对称加密算法：DES，3DES，AEC 等。

典型的非对称加密算法：RSA，ECC 等。本题选择 B 选项。

典型的摘要算法：SHA，MD5 等。

【已传】10. 【希赛网-考生回忆版】SQL 是一种数据库结构化查询语言，SQL 注入攻击的首要目标是（）

- A.破坏 Web 服务
- B.窃取用户口令等机密信息
- C.攻击用户浏览器，以获得访问权限
- D.获得数据库的权限

答案：D

解析：

SQL 注入攻击，就是通过把 SQL 命令插入到 Web 表单提交或输入域名或页面请求的查询字符串，最终达到欺骗服务器执行恶意的 SQL 命令。其首要目的是获取数据库访问权限。

【已传】11. 【希赛网-考生回忆版】通常使用（）为 IP 数据报文进行加密

- A.IPSec
- B.PP2P
- C.HTTPS
- D.TLS

答案：A

解析：

A 选项：IPSec 工作于网络层，为 IP 数据报文进行加密。

B 选项：PP2P 工作于数据链路层，用于链路加密。

C 选项: HTTPS 是 HTTP 与 SSL 的结合体, 为传输层以上层次数据加密。

D 选项: TLS 安全传输层协议用于在两个通信应用程序之间提供保密性和数据完整性。

【已传】12【希赛网-考生回忆版】根据《计算机软件保护条例》的规定, 对软件著作权的保护不包括 (12)

A.目标程序

B.软件文档

C.源程序

D.开发软件所有的操作方法

答案: D

解析:

《计算机软件保护条例》保护的是软件程序以及文档, 其中软件程序包括源程序和目标程序。

开发软件所用的思想、处理过程、操作方法或者数学概念不受软件著作权保护。本题选择 D 选项。

【已传】19【希赛网-考生回忆版】下列关于风险的叙述中, 不正确的是 (19)

A.风险是可能发生的事件

B.如果能预测到风险, 则可以避免其发生

C.风险是可能会带来损失的事件

D.对于风险进行干预, 以期减少损失

答案: B

解析:

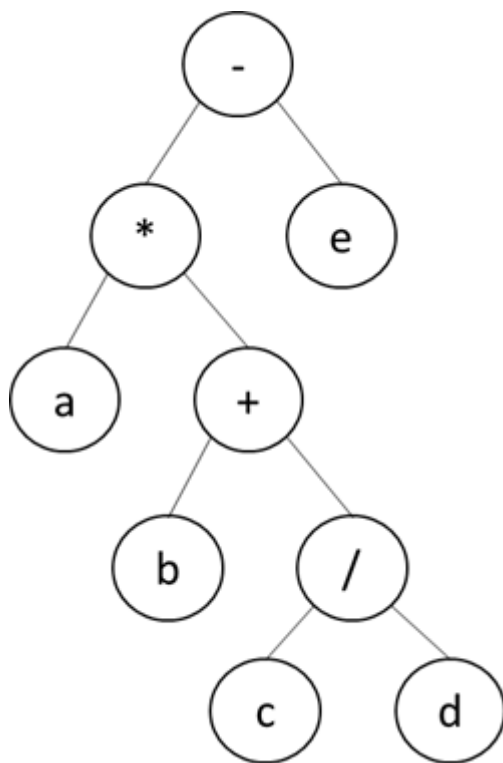
风险是可能发生的事件，并且可能会带来损失，预测到风险后，可以进行干预以期减少损失，但是无法避免。B 选项的描述是错误的。

【已传】20【希赛网-考生回忆版】算数表达式 $a*(b+c/d)-e$ 的后缀式为 (20)

- A. $a\ b\ c\ d/+*e-$
- B. $a\ b\ c\ de*+/-$
- C. $a*b+c/d-e$
- D. $ab*cd/+e-$

答案: A

该表达式的树形结构如下:



其后序遍历即为后缀表达式为: $abcd/+*e-$

本题选择 A 选项。

【已传】21【希赛网-考生回忆版】以编译方式翻译 C/C++ 源程序的过程中，类型检查在

(21) 阶段处理

A 词法分析

B 语义分析

C 语法分析

D 目标代码生成

答案 B

解析：

词法分析阶段处理的错误：非法字符、单词拼写错误等

语法分析阶段处理的错误：标点符号错误、表达式中缺少操作数、括号不匹配等有关语言结构上的错误。

静态语义分析阶段（即语义分析阶段）处理的错误：运算符与运算对象类型不合法等错误。本题选择语义错误。

目标代码生成（执行阶段）处理的错误：动态语义错误，包括陷入死循环、变量取零时做除数、引用数组元素下标越界等错误等。

【已传】22【希赛网-考生回忆版】Java 语言符合的特征有 (22) 和自动的垃圾回收处理

①采用即时编译

②采用静态优化编译

③对象在堆空间分配

④对象在栈空间分配

A①③

B①④

C②③

D②④

答案 A

解析：

JAVA 是解释型语言，可以生成中间代码后再边解释为目标代码边执行，也就是即时编译，可以根据运行机器优化代码，采用的是动态优化编译。所以①的说法正确，②的说法错误。

Java 程序最初都是通过解释器（Interpreter）进行解释执行的，当虚拟机发现某个方法或代码块的运行特别频繁，就会把这些代码认定为“热点代码”（Hot Spot Code），为了提高热点代码的执行效率，在运行时，虚拟机将会把这些代码编译成本地机器码，并以各种手段尽可能地代码优化，这个过程就叫即时编译，运行时完成这个任务的后端编译器被称为即时编译器。

JAVA 的栈空间只存放基本类型、引用类型变量和方法，而堆中存储实例对象。③的说法正确，④的说法错误。

本题综合选择 A 选项。

【已传】23【希赛网-考生回忆版】云计算有多种部署模型(Deployment Models)。若云的基础设施是为某个客户单独使用而构建的，那么该部署模型属于(23)

A 公有云

B 私有云

C 社区云

D 混合云

参考答案:B

解析:

A 选项公有云通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的云, 公有云一般可通过 Internet 使用, 可能是免费或成本低廉的, 公有云的核心属性是共享资源服务。

B 选项私有云(Public Clouds)是为一个客户单独使用而构建的, 因而提供对数据、安全性和服务的最有效控制。该公司拥有基础设施, 并可以控制在此基础设施上部署应用程序的方式。本题针对某个客户单独使用, 属于 B 选项私有云。

C 选项社区云一般指社群云。社群云 (Community cloud) , 也称社区云, 是由几个组织共享的云端基础设施, 它们支持特定的社群, 有共同的关切事项, 例如使命任务、安全需求、策略与法规遵循考量等。

D 选项混合云融合了公有云和私有云, 是近年来云计算的主要模式和发展方向。我们已经知道私有云主要是面向企业用户, 出于安全考虑, 企业更愿意将数据存放在私有云中, 但是同时又希望可以获得公有云的计算资源, 在这种情况下混合云被越来越多的采用, 它将公有云和私有云进行混合和匹配, 以获得最佳的效果, 这种个性化的解决方案, 达到了既省钱又安全的目的。

【已传】24【希赛网-考生回忆版】若计算机系统的字长为 128 位, 磁盘的容量为 2048GB, 物理块的大小为 8MB, 假设文件管理系统采用位示图(bitmap) 法记录该计算机系统磁盘的使用情况, 那么位示图的大小需要(24)个字

A 1024

B 2048

C 4096

D 8192

参考答案正确答案:B

解析:

磁盘容量 2048G，物理块大小 8MB，则磁盘共有 $2048\text{GB}/8\text{MB}=256*2^{10}$ 个物理块。

采用位示图记录磁盘使用情况，每个磁盘块占据 1bit，共需要 $256*2^{10}\text{bit}$ 进行记录。

每 128 个 bit 为 1 个字，则共需要 $256*2^{10}/128$ 个字，即 2048 个字。

25【希赛网-考生回忆版】进程 P 有 5 个页面，页号为 0-4，页面变换表及状态位、访问位和修改位的含义如下图所示，若系统给进程 P 分配了 3 个存储块，当访问的页面 3 不在内存时，应该淘汰表中页号为(25)的页面

页号	页帧号	状态位	访问位	修改位
0	8	1	1	0
1	—	0	0	0
2	3	1	1	1
3	—	0	0	0
4	13	1	1	1

状态位含义 = $\begin{cases} 0 & \text{不在内存} \\ 1 & \text{在内存} \end{cases}$
 访问位含义 = $\begin{cases} 0 & \text{未访问过} \\ 1 & \text{访问过} \end{cases}$
 修改位含义 = $\begin{cases} 0 & \text{未修改过} \\ 1 & \text{修改过} \end{cases}$

A0

B1

C2

D4

正确答案:A

解析:

被淘汰的页面首先必须在内存，也就是在 0、2、4 页面中进行选择。

优先淘汰访问位为 0 的页面，此时 0、2、4 页面访问位都为 1，无法判断。

进一步淘汰的是修改位为 0 的页面，此时符合要求淘汰的是 0 号页面，选择 A 选项。

26【希赛网-考生回忆版】关于螺旋模型，下列陈述中不正确的是 (29)(30)

(29)问题 1

- A 将风险分析加入到瀑布模型中
- B 将开发过程划分为几个螺旋周期，每个螺旋周期大致和瀑布模型相符
- C 适合于大规模、复杂且具有高风险的项目
- D 可以快速的提供一个初始版本让用户测试

(30)单选题问题 2

- A 支持用户需求的动态变化
- B 要求开发人员具有风险分析能力
- C 基于该模型进行软件开发，开发成本低
- D 过多的迭代次数可能会增加开发成本，进而延迟提交时间

正确答案:D、C

解析：

第一空选项中，可以快速提供一个初始版本给用户的是增量模型而不是瀑布模型。D

选项描述错误。其他描述都是正确的。

第二空选项中，在螺旋模型中过多的迭代次数会增加开发成本，C 选项开发成本低的描述是错误的。其他描述都是正确的。

27【希赛网-考生回忆版】模块 A 通过非正常入口转入模块 B 内部，则这两个模块之间是(31)耦合

- A 数据
- B 公共

C 外部

D 内容

正确答案 D

解析：

数据耦合是通过参数表传递简单信息。

公共耦合是多个模块访问同一个公共数据环境。

外部耦合是一组模块访问同一个全局简单变量而没有通过参数表传递。

内容耦合是一个模块直接访问另一个模块的内部数据；一个模块不通过正常入口转到另一个模块的内部；两个模块有一部分程序代码重叠；一个模块有多个入口。本题描述的是内容耦合。

耦合类型	描 述
非直接耦合	两个模块之间没有直接关系，它们之间的联系完全是通过主模块的控制和调用来实现的
数据耦合	一组模块借助参数表传递简单数据
标记耦合	一组模块通过参数表传递记录信息（数据结构）
控制耦合	模块之间传递的信息中包含用于控制模块内部逻辑的信息
外部耦合	一组模块都访问同一全局简单变量，而且不是通过参数表传递该全局变量的信息
公共耦合	多个模块都访问同一个公共数据环境
内容耦合	一个模块直接访问另一个模块的内部数据；一个模块不通过正常入口转到另一个模块的内部；两个模块有一部分程序代码重叠；一个模块有多个入口

32【希赛网-考生回忆版】软件详细设计阶段的主要任务不包括(32)

A 数据结构设计

B 算法设计

C 模块之间的接口设计

D 数据库的物理设计

正确答案:c

57【希赛网-考生回忆版】设有栈 S 和队列 Q 初始状态为空，数据元素序列 a,b,c,d,e,f 依次通过栈 S，且多个元素从 S 出栈后立即进入队列 Q，若出队的序列是 b,d,f, e, c, a,则 S 中的元素最多时，栈底到栈顶的元素依次为(57).

A a,b,c

B a,c,d

C a,c,e,f

D a,d,f,e

参考答案正确答案:c

解析：

出队序列与入队序列是一致的，出队的序列是 b,d,f, e, c, a，即入队序列也为 b,d,f, e, c, a。

此时出站后

58【希赛网-考生回忆版】当二叉数中的结点数目确定时，(58)的高度一定是最小的。

A 二叉排序数

B 完全二叉树

C 线索二叉树

D 最优二叉树

参考答案

正确答案:B

59【希赛网-考生回忆版】(59)是对稀疏矩阵进行压缩存储的方式

A 二维数组和双向链表

B 三元组顺序链表和十字链表

C 邻接矩阵和十字链表

D 索引顺序表和双向链表

正确答案:B

60【希赛网-考生回忆版】设用线性探查法解决冲突构造哈希表，且哈希函数为

$H(\text{key}) = \text{key} \% m$ ，若在该哈希表中查找某关键字 e 是成功的且与多个关键字进行了比较，则(60)

A 这些关键字形成一个有序序列

B 这些关键字都不是 e 的同义词

C 这些关键字都是 e 的同义词

D 这些关键字的第一个可以不是 e 的同义词

正确答案:c

61【希赛网-考生回忆版】对于一个初始无序的关键字序列，在下面的排序方法中，

(61) 第一趟排序结束后，一定能将序列中的某个元素在最终有序序列中的位置确定下来

①直接插入排序②冒泡排序③简单选择排序④堆排序⑤快速排序⑥归并排序

A①②③⑥

B①②③⑤⑥

C②③④⑤

D③④⑤⑥

正确答案:c

62 【希赛网-考生回忆版】对数组 $A=(2,8,7,1,3,5,6,4)$ 构建大顶堆为(62)(用数组表示)

A(1,2,3,4,5,6,7,8)

B(1,2,5,4,3,7,6,8)

C(8,4,7,2,3,5,6,1)

D(8,7,6,5,4,3,2,1)

正确答案：C

63、【希赛网-考生回忆版】最大尺寸和问题描述为，在 n 个整数(包含负数)的数组 A 中，沅之和最的非空连续子数组,如数组 $A = (-2, 11, -4, 13, -5, -2)$ ，其中子数组 $B = (11, -4, 13)$ 具有子段和 20 ($11-4+13=20$)。求解该问题时,可以将数组分为两个 $n/2$ 个整数的子数组最大子段或或者在前半段,或者在后半段,或者跨越中间元素，通过该方法继续划分题，直至最后求出最大子段和，该算法的时间复杂度为(63).

A、 $O(n \lg n)$

B、 $O(n^2)$

C、 $(n^2 \lg n)$

D、 (n^3)

希赛网参考答案：B

64-65、【希赛网-考生回忆版】在求解某问题时，经过分析发现该问题具有最优子结构和重叠子问题性质。则适用(64) 算法设计策略得到最优解。若良义问题的解空间，并以广度优先的方式搜索解空间,则采用的是(65)算法策略

64、题

A、分治

B、贪心

C、动态规则

D、回溯

希赛网参考答案：C

65、题

A、动态规则

B、贪心

C、回溯

D、分支限界

希赛网参考答案：D

66、【希赛网-考生回忆版】 IPv6 地址长度为(66)bit。

A、16

B、32

C、64

D、128

希赛网参考答案：D

67、【希赛网-考生回忆版】在地址栏输入 www.abc.com,浏览器默认的应用层协议是

(67)

A、HTTP

B、DNS

C、TCP

D、FTP

希赛网参考答案：A

68、【希赛网-考生回忆版】使用电子邮件客户端向服务器发送邮件的协议是

(68)。

A、SMTP

B、POP3

C、IMAP4

D、MIME

希赛网参考答案：A

69、【希赛网-考生回忆版】以下 Windows 系统中用于清除本地 DNS 缓存的命令是

(69)

A、ipconfig/ release

B、ipconfig/ flushdns

C、ipconfig/ displaydns

D、ipconfig/ registerdns

希赛网参考答案：B

70、【希赛网-考生回忆版】在网络系统设计时,不可能使所有设计目标都能达到最优,

下列措施中最为合理的是(70)。

A、尽量让最低建设成本 目标达到最优

- B、尽让最短的故障时间达到最优
- C、尽量让最大的安全性目标达到最优
- D、尽量让优先级较高的目标达到最优

71-75、题

【希赛网-考生回忆版】 Designing object -oriented software is hard,and designing (71)object -oriented software is even harder.You must find pertinent(相关的)objects,factor them into class at the rightgranularity,define class interfaces and inheritances,and establish key relationships among them.You design should be specific to the problem at hand,but also(72)enough to address future problems and requirements.You also want to avoid redesign,or atleast minimize it.Experienced object -oriented designers will tell you that a reusable and flexible design is difficult if not impossible to get "right" the first time.Before a design is finished,they usually try to reuse it several times,madifring it each time.Yet experienced object-oriented designers do make good designs.Meanwhile new designers are (73)by the options available and tend to fall back on non-object-oriented techniques they're used before.It takes a long time for movies to learn that goodobeject-oriented design is all about.Experienced designers evidently know something inexperiencedones.What is it?One thing expert desigeners know not to do is solve every problem from first principles.Rather, theyreuse solutions that have worked for them in the past.When they find a good (74).They use it aqain and

again. Such experience is part of what makes them experts. Consequently, you'll find (75) patterns of classes and communicating objects in many object-oriented systems.

71、题

A、runnable

B、right

C、reusable

D、pertinent

希赛网参考答案：B

72、题

A、clear

B、general

C、personalized

D、customized

希赛网参考答案：D

73、题

A、excited

B、shocked

C、surprised

D、overwhelmed

希赛网参考答案：A

74、题

A、 tool

B、 component

C、 system

D、 solution

希赛网参考答案: D

75、题

(A) recurring

(B) right

(C) experienced

(D) past

希赛网参考答案: D